深圳地铁1号线“3.4”隧道结构被打穿事故调查报告

时间：2021-05-12 来源：南山区应急管理局

分享到：

日前，《深圳地铁1号线“3.4”隧道结构被打穿事故调查报告》已经区政府批复，现予公布。

2021年5月10日

2021年3月4日15时10分左右，南山区粤海街道深大2号垃圾中转站提升改造项目现场，深圳市工勘地理信息有限公司工人在进行勘察作业时，打穿地铁1号线深大至桃园下行线区间隧

道顶部，造成地铁短暂停运，未造成人员伤亡，直接经济损失为人民币73.0186万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，并报请区政府批准，成立了由区领导任组长，区应急管理局、区住房建设局、市公安局公交分局、区总工会等部门组成的事故调查组，并聘请专家协助开展技术调查分析。

事故调查组通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。现形成报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故地点概况

经现场勘查，事发地点位于南山区深圳大学粤海校区深大东路2号垃圾中转站门前10米处，事发时，深圳市工勘地理信息有限公司工人正在进行垃圾中转站提升改造工程项目的前期勘察作业（见图一、图二）。



图一 事发位置



图二 事故现场

（二）事故相关单位情况

1.建设单位：深圳市南山区城市管理和综合执法局（以下简称区城管和综合执法局）。

2.代建单位：深圳市能源环保有限公司（以下简称深能环保公司）：注册成立于1997年7月25日，公司类型：有限责任公司，法定代表人：李某舸，注册地址：深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心13层，经营范围：环保项目工程的投资、设计咨询、建设施工、运营管理等。

3.勘察单位：深圳市工勘岩土集团有限公司（以下简称工勘岩土公司）：注册成立于1991年10月19日，公司类型：有限责任公司，法定代表人：李某波，注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路8号博泰工勘大厦1501，经营范围：工程勘察综合类甲级业务（包括建设工程项目的岩土工程、水文地质勘察和工程测量等专业）。

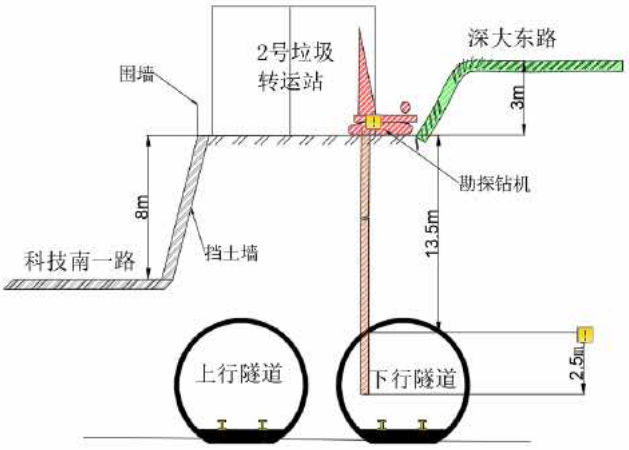
4.勘察劳务单位：深圳市工勘地理信息技术有限公司（以下简称工勘地理信息公司）：注册成立于2017年11月1日，公司类型：有限责任公司，法定代表人：李某元，注册地址：深圳市南山区粤海街道科技南八路8号工勘大厦14D ，经营范围：工程勘察劳务类（工程钻探、凿井）；水文地质、工程地质、环境地质调查；管线探测（物探）。

经查，2017年，南山区发改局批准同意区城管和综合执法局对南山区现有38座垃圾中转站进行提升改造的立项申请。2017年12月，区城管和综合执法局与深能环保公司签订了委托代建协议，委托深能环保公司代建南山区垃圾中转站提升改造项目。2020年11月18日，区城管和综合执法局与深能环保公司在南山区小型建设工程预选库中抽取了工勘岩土公司，作为深大2号垃圾中转站提升改造项目的工程勘察单位，并发放了中标通知书。2020年12月1日，区城管和综合执法局和工勘岩土公司就深大2号垃圾中转站提升改造项目的勘察测量服务签订了《工程勘察合同》，工程勘察范围为初步勘察、详细勘察、地形测量、地下管线探测、工程物探等。2021年2月，工勘岩土公司与

工勘地理信息公司签订了《勘察项目劳务合同》，劳务分包范围为深大2号垃圾中转站提升改造工程的钻探劳务工作。

（三）事故现场勘查情况

1.深圳大学2号垃圾站位于深圳大学粤海校区内深大东路南侧与深大北门路交叉、离深圳大学保卫处东南方约150米处。现状2号垃圾站是一栋单层混凝土结构建筑，地面比深大东路南侧路面低3米左右，2号垃圾站南侧一米为围墙，围墙外侧为科技南一路，科技南一路比2号垃圾站地面低8米左右（见图三）。



图三：2号垃圾站所处地形断面图

2.事发现场有XY-1型地质钻机一台，直径120mm钻头多个及其它工具，经清点测量现场钻孔取样泥芯显示事发时已钻入地下13.5米（见图四）。



图四：现场钻机

3.深圳地铁1号线深大至桃园下行线区间离深大地铁站站台约600米处隧道内左侧上方可见一被切断的管状开口；紧急处置时切断的勘察钻具被收置在深大地铁站警务室（见图五、图六）。



图五：地铁隧道受损情况



图六：切断的勘察钻具

二、事故发生经过和应急救援情况

2021年3月1日，深能环保公司向工勘岩土公司提供了勘察任务书和地下管线探测成果平面图（未显示地铁隧道）。3月3日上午，经向深圳大学报备后，工勘地理信息公司地勘班组将钻

探机械设备运抵现场，勘察工程师李某圳和吴某龙根据平面图，在现场布置了5个钻孔位置，并对工人李某宏（有工程地质钻机操作证）和满某进行了技术和安全交底，交代了钻探的点位布置和钻探深度（15米）。3月4日9时30分左右，工人李某宏和满某二人来到现场，正式开始勘察作业。14时50分左右，李某宏操作钻机钻到约13米时，钻头突然下落两米多，李某宏认为钻机打到了地下室，便马上打电话给吴某龙，吴某龙立刻让现场工人停止作业，并向公司报告后赶赴现场处理。

15时10分，地铁1号线0509次（178车）列车运行至深大–桃源下行区间百米标210–212处时，列车司机发现前方隧道顶部被击穿，疑似有钻头侵入，立即将情况上报。地铁运营单位随即安排后续3309次（139车）列车司机限速查看，司机确认隧道被击穿并采取紧急停车措施，列车迫停区间，运营单位按照应急预案启动应急响应。区应急管理局、区住房建设局、区城管和综合执法局、粤海街道办、南山公安分局、市公安局公交分局等部门在接报后也立刻赶到事发现场进行处置。15时20分，3309次（139车）列车退回深大站清客并启动公交接驳，专业抢修队陆续到达现场。16时38分，深圳地铁消防队将侵入隧道的钻头切除。16时58分，事发区间全线恢复运营。

三、事故造成的直接经济损失情况

经核定，事故造成的直接经济损失为人民币73.0186万元。

四、事故原因和事故性质

（一）直接原因

据调查分析，结合专家出具的技术鉴定报告，事故的直接原因为：

1.工勘地理信息公司，在深大2号垃圾中转站地质勘察作业实施前，未核实深圳地铁1号线安全保护区范围，擅自在地铁安保区范围内进行勘察作业，导致地铁隧道被打穿。

2.深能环保公司，作为代建方，未向地铁集团等有关部门核实勘察现场地下是否有地铁设施，未向勘察单位提供准确、完整的地下管线及地下工程的相关资料。

（二）间接原因

工勘岩土公司，对劳务公司的监督管理不到位，致使劳务公司工人擅自在地铁安保区范围内进行勘察作业。

（三）事故性质

该事故是一起一般生产安全事故。

五、对事故相关单位和人员的处理建议

（一）建议给予行政处罚的单位

1.工勘地理信息公司，在深大2号垃圾中转站地质勘察作业实施前，未核实深圳地铁1号线安全保护区范围，擅自在地铁安保区范围内进行勘察作业，导致地铁隧道被打穿。建议由市住房和建设局依法对其进行处理。

2.深能环保公司，作为代建方，未向地铁集团等有关部门核实勘察现场地下是否有地铁设施，未向勘察单位提供准确、完整的地下管线及地下工程的相关资料。建议由区城管和综合执法局按照合同条款有关规定对合同履约情况进行评价并对其进行处理。

3.工勘岩土公司，对劳务公司的监督管理不到位，致使劳务公司工人擅自在地铁安保区范围内进行勘察作业。建议由区住房建设局对其进行约谈警示。

（二）政府相关管理单位人员履职情况的调查意见

根据《中共深圳市纪委办公厅 深圳市监委办公厅 深圳市安全管理委员会办公室关于进一步完善生产安全事故调查处理协作配合机制的通知》（深纪办发〔2019〕38号）规定，政府相关管理单位人员履职情况，由区纪委监委另行独立调查。

六、事故防范和整改措施

（一）工勘岩土公司、工勘地理信息公司要严格按照安全生产相关法律法规和中央、省、市、区各级领导对安全生产工作的要求，进一步落实安全生产主体责任。要按照“四不放过”的原则，认真吸取此次事故的教训，对公司的安全生产管理工作进行一次全面的整治，认真开展事故警示教育活动；加强对公司全体员工特别是劳务工人的安全教育培训和安全技术交底，确保员工具备必要的安全防范意识和安全操作技能；在城市轨

道交通安全保护区内从事生产经营活动，必须严格遵守国家法律法规，严格落实各项规章制度，依法开展生产经营活动。

（二）区城管和综合执法局和深能环保公司要认真吸取此次事故的教训，要向施工单位和勘察单位提供全面、准确、完整的地下管线及地下工程的相关资料；要认真开展事故警示教育活动，将事故信息通报至全区垃圾中转站提升改造工程各施工工地，组织施工单位和勘察单位进行一次安全大排查，防止类似事故发生。

（三）轨道交通主管部门和运营单位要增设必要的地铁安全保护区警示标识，要加大安全宣传力度，普及城市轨道交通安全知识；进一步加强安全保护区的日常巡查和管理，及时发现和制止可能危害城市轨道交通隧道安全的作业行为，对拒不整改的要及时报告并移送相关职能部门严肃处理。

扫一扫在手机打开当前页

网站概况　网络报障：0755-88168287　粤省事小程序　粤

网站声明

网站地图　i深圳APP下载　南山通

电子邮箱：xfb@szns.gov.cn

主办：深圳市南山区人民政府办公室　承办：深圳市南山区政务服务和数据管理局　网站标识码：4403050037

网站备案号：粤ICP备17157920号-1　公安备案号：44030502001326号